

Trabajo Skills - Documentación

Integrantes: Saffarano Valentín, Scaminaci Ignacio, Jueguen Martin

Proceso:

Arrancamos viendo tutoriales sobre Skills en Youtube, una vez que consideramos que teníamos suficiente conocimientos, comenzamos por hacer la skill.

Primero, en la sección de “Formato”, definimos el formato en el cual queríamos que nos entregase los escenarios de calidad (Fuente del estímulo, Estímulo, Artefacto, Ambiente, Respuesta, Medida de la respuesta), y luego le agregamos una pequeña descripción sobre cada elemento del template.

En un primer momento consideramos usar solo los 6 atributos de calidad listados en IEEE Std 1061 (Efficiency, Functionality, Maintainability, Portability, Reliability, Usability).

Creamos una carpeta para cada tipo de atributo, con 2 ejemplos en cada una, y luego los añadimos en la sección de “recursos”, y le pusimos una descripción que se usará para activar la skill.

Luego empezamos a testear la skill, esta no se activaba, así que tuvimos que reescribir la descripción haciéndola más amplia para que la skill se activase.

Después de más testeo determinamos que la LLM no estaba determinando correctamente el atributo de calidad, así que añadimos un archivo “descripción-atributos-de-calidad” con más información sobre cada atributo y explicando maneras de cómo darse cuenta a qué atributo corresponde el escenario.

Continuamos con el testeo y usamos principalmente los ejercicios del trabajo práctico 3, descubrimos que aunque resolvía los ejercicios, a veces sus respuesta no eran acorde a la información que le habíamos proporcionado, luego de preguntarle a la LLM, descubrimos que la misma no siempre entraba a los archivos con la información para determinar los atributos y ni leía todos los ejemplos antes de dar una respuesta. Para solucionarlo añadimos una sección de “consideraciones” en la cual le ordenamos que antes de determinar el tipo del atributo de calidad, lea obligatoriamente el archivo

“descripción-atributos-de-calidad” y que luego lea TODOS los ejemplos de este atributo.

En la clase de consulta del día 8/9 hicimos preguntas sobre cómo afrontar el inciso del árbol, y si debíamos hacer otra skill para este inciso, o agregar la funcionalidad a la skill ya hecha. Determinamos que lo mejor sería agregar la funcionalidad a nuestra skill, además el profesor nos dijo que debíamos tomar los atributos de calidad del libro, así que tuvimos que cambiar nuestro archivo

“descripción-atributos-de-calidad”. Una vez que borramos los atributos que habíamos elegido en un primer momento y pusimos los 10 del libro modificamos el archivo [SKILL.md](#) para que siga una serie de pasos específica para el inciso 1 y que siempre lo haga de la misma manera. Además de modificar el archivo con la descripción de cada atributo tuvimos que cambiar también los ejemplos que referenciamos en la skill. Agregamos varios ejemplos para cada atributo de calidad, y en específico sacamos uno del libro para cada atributo.

Luego de esto, realizamos los pasos que debe seguir cuando tiene que resolver el inciso 2 (Determinar si un template está incompleto, y en caso de no estarlo, como podría completarse). Para esto, le indicamos que clasifique cada elemento del template de 6 partes en “completo, parcial o faltante”. Le pusimos el formato en el que tiene que dar la salida y que sugiera cómo completar el template.

Una vez realizados estos cambios, volvimos a hacer más testeos, y cambiamos el formato de los ejemplos. Además de que agregamos dos archivos pdf que se usarán para realizar el árbol de utilidad.

Finalmente terminamos el archivo [SKILL.md](#) con las instrucciones necesarias para hacer el árbol de utilidad.

Últimos testeos realizados y sus resultados:

Testeo 1:

Prompt: Sistema de automatización de un edificio (Building Automation Management System – BAMS). Este sistema permite a un individuo u organización controlar el funcionamiento de distintos dispositivos instalados en un edificio o campus. Las funciones a controlar incluyen: calefacción y aire acondicionado, luces, gestión de daños (por ej., intrusos, detección de humo, fuego), control de acceso mediante puertas a distintos sectores del edificio (o campus). El sistema debe dar soporte a distintos usuarios que operan el sistema, permitiendo reportar eventos de interés en tableros, y enviar comandos a los distintos dispositivos. Los dispositivos integrados en el edificio pueden ser de distintos fabricantes, e involucrar distintos protocolos de comunicación. determine los atributos de calidad, y haga un árbol de utilidad.

Resultado:

Atributos de calidad del BAMS

Antes de generar los escenarios, identifiqué los atributos de calidad más relevantes según las características del sistema descripto: control de dispositivos críticos (HVAC, luces, accesos, alarmas), múltiples usuarios operando tableros, y heterogeneidad de fabricantes/protocolos.

Atributos identificados: Seguridad informática (Security), Seguridad física (Safety), Disponibilidad (Availability), Rendimiento (Performance), Usabilidad (Usability), Integrabilidad (Integrability), Modificabilidad (Modifiability) y Eficiencia energética (Energy Efficiency).

Seguridad informática

Escenario 1 — Ataque a comandos de control de accesos

1. Fuente del estímulo: Atacante externo desconocido
2. Estímulo: Intento no autorizado de interceptar y modificar un comando de apertura de puerta

3. Ambiente: Sistema en operación normal, conectado a la red del edificio
4. Artefacto: Gateway de integración / canal de comunicación hacia el controlador de puertas
5. Respuesta: El sistema rechaza el comando no autenticado, registra el evento en auditoría y notifica al operador
6. Medida de respuesta: El intento se detecta y bloquea en menos de 2 segundos; 100% de los intentos quedan registrados

Escenario 2 — Acceso indebido al tablero de eventos

1. Fuente del estímulo: Usuario interno autenticado, sin permisos sobre ese sector
2. Estímulo: Intento no autorizado de visualizar eventos de un sector restringido
3. Ambiente: Runtime, usuario ya autenticado
4. Artefacto: Módulo de control de acceso basado en roles del tablero
5. Respuesta: El sistema impide el acceso, registra el intento y notifica al administrador
6. Medida de respuesta: 100% de los intentos no autorizados son bloqueados y registrados

Seguridad física

Escenario 1 — Detección de incendio

1. Fuente del estímulo: Sensor de humo
2. Estímulo: Detección de niveles de humo por encima del umbral
3. Ambiente: Operación normal
4. Artefacto: Subsistema de gestión de daños (detección de humo/fuego)
5. Respuesta: El sistema activa la alarma, desbloquea las puertas de evacuación del sector y notifica a bomberos/operadores
6. Medida de respuesta: Alarma y desbloqueo dentro de los 3 segundos desde la detección

Escenario 2 — Falla de sensor de intrusión

1. Fuente del estímulo: Sensor de intrusión

2. Estímulo: El sensor deja de enviar datos
3. Ambiente: Sector armado (modo nocturno)
4. Artefacto: Subsistema de detección de intrusos
5. Respuesta: El sistema detecta la ausencia de reportes, activa un sensor de respaldo si existe y notifica al operador
6. Medida de respuesta: La falla se detecta y notifica dentro de los 30 segundos

Disponibilidad

1. Fuente del estímulo: Servidor central del BAMS
2. Estímulo: El servidor deja de responder (crash)
3. Ambiente: Operación normal, 24/7
4. Artefacto: Servidor central / clúster de gestión
5. Respuesta: Un nodo de respaldo asume el control; las funciones críticas de seguridad continúan sin interrupción
6. Medida de respuesta: Failover en menos de 10 segundos; disponibilidad del 99.99% anual para funciones críticas

Rendimiento

1. Fuente del estímulo: Usuario operador
2. Estímulo: Solicitud de comando (abrir puerta)
3. Ambiente: Operación normal bajo carga pico (múltiples comandos simultáneos)
4. Artefacto: Módulo de despacho de comandos hacia los controladores de dispositivos
5. Respuesta: El sistema procesa y transmite el comando al dispositivo correspondiente
6. Medida de respuesta: Latencia promedio menor a 1 segundo con 200 comandos concurrentes en 10 segundos

Usabilidad

1. Fuente del estímulo: Nuevo operador de seguridad
2. Estímulo: Necesidad de aprender a interpretar y responder eventos del tablero
3. Ambiente: Runtime, configuración inicial del usuario
4. Artefacto: GUI del tablero de eventos y comandos

5. Respuesta: El sistema provee eventos priorizados visualmente y ayuda contextual
6. Medida de respuesta: El operador responde correctamente a un evento crítico luego de 2 horas de entrenamiento

Integrabilidad

1. Fuente del estímulo: Proveedor/integrador del sistema
2. Estímulo: Integrar un nuevo controlador de un fabricante distinto con protocolo propio
3. Ambiente: Desarrollo / integración
4. Artefacto: Capa de adaptadores/gateway de protocolos del BAMS
5. Respuesta: Se incorpora un adaptador que traduce el protocolo propietario al modelo común de eventos/comandos, sin modificar el núcleo
6. Medida de respuesta: Integración completada en menos de 3 semanas-persona, modificando menos del 5% del código del núcleo

Modificabilidad

1. Fuente del estímulo: Administrador del sistema
2. Estímulo: Agregar un nuevo sector del edificio con sus dispositivos
3. Ambiente: Tiempo de configuración (no runtime crítico)
4. Artefacto: Modelo de configuración de sectores/dispositivos del BAMS
5. Respuesta: El administrador configura el sector, dispositivos y reglas de acceso sin cambios de código
6. Medida de respuesta: Configuración realizada en menos de 4 horas-persona, sin introducir defectos en sectores existentes

Eficiencia energética

1. Fuente del estímulo: Administrador del edificio
2. Estímulo: Solicitud de reducir consumo fuera de horario laboral
3. Ambiente: Runtime, sectores sin ocupación detectada
4. Artefacto: Subsistema de climatización e iluminación

5. Respuesta: El sistema reduce climatización y apaga luces en sectores desocupados, manteniendo temperatura mínima de seguridad
6. Medida de respuesta: Ahorro promedio del 30% en HVAC/iluminación fuera de horario, sin afectar sectores ocupados

Ahora arreglo todo en el árbol de utilidad con las prioridades (valor de negocio, riesgo técnico):

Los escenarios (H, H) son los que más van a condicionar el diseño de la arquitectura: probablemente requieran un gateway de integración con cifrado/autenticación fuerte para comandos, un esquema de redundancia activa-pasiva para el servidor central, y una capa de adaptadores por protocolo (BACnet, Modbus, propietarios) que aíse al núcleo del sistema de las particularidades de cada fabricante.

Ademas adjunto el archivo: [arbol-utilidad-BAMS.md](#)

Testeo 2:

Prompt: El sistema debe permitir que se puedan incorporar extensiones de funcionalidad (por ej., soporte para tablets para el monitoreo, mecanismos de auto-control de temperatura, etc.) sin necesidad de tener que desarrollar todo el sistema de nuevo. Tipo: Modificabilidad. Fuente de estímulo: Administrador. Estímulo: Nueva política. Ambiente: . Artefacto: Sistema. Respuesta: Política integrada

Resultado:

Modificabilidad

Tipo de escenario identificado: Modificabilidad — el estímulo describe la necesidad de incorporar nuevas extensiones de funcionalidad al sistema sin rehacerlo, lo cual corresponde directamente a este atributo.

1. Fuente de estímulo

Resultado: **COMPLETO**

"Administrador" es un valor específico y válido (coincide con "administrador del sistema" de los valores posibles para Modificabilidad).

2. Estímulo

Resultado: **PARCIAL**

"Nueva política" es demasiado genérico: no queda claro si se trata de agregar, eliminar o modificar funcionalidad, cambiar la plataforma, etc. La descripción inicial sí lo aclara (agregar extensiones como soporte para tablets o auto-control de temperatura), pero el campo del template no lo refleja.

- Pregunta para completarlo: ¿La "nueva política" implica agregar nueva funcionalidad al sistema, o modificar/reemplazar una existente?
 - Propuesta: *"Directiva para agregar una nueva extensión de funcionalidad (ej. soporte para tablets de monitoreo, mecanismo de auto-control de temperatura)"*
-

3. Ambiente

Resultado: **FALTANTE**

No se especificó en qué momento ocurre el cambio.

- Pregunta para completarlo: ¿La extensión se incorpora en tiempo de diseño/desarrollo, en tiempo de compilación, o en runtime (por ejemplo, cargando un plugin sin detener el sistema)?
 - Propuesta: *"Tiempo de diseño / desarrollo" (o "Runtime, mediante carga dinámica de módulos" si el sistema soporta plugins en caliente).*
-

4. Artefacto

Resultado: **PARCIAL**

"Sistema" es válido pero muy amplio; no indica qué parte concreta se modifica.

- Pregunta para completarlo: ¿Qué componente se ve afectado? ¿La arquitectura de extensiones/plugins, la capa de interfaces, el núcleo del sistema?
 - Propuesta: *"Arquitectura de extensiones (interfaz de plugins) y componentes de integración del sistema"*
-

5. Respuesta

Resultado: **PARCIAL**

"Política integrada" no describe la acción del sistema (realizar el cambio, probarlo, desplegarlo).

- Pregunta para completarlo: ¿Qué pasos realiza el sistema para incorporar la extensión? ¿Se prueba antes de desplegarla?
 - Propuesta: *"La nueva extensión es desarrollada, probada e incorporada al sistema sin necesidad de modificar el código del núcleo"*
-

6. Medida de la respuesta

Resultado: **FALTANTE**

No se proporcionó ninguna medida.

- Pregunta para completarlo: ¿Cuánto esfuerzo, tiempo o líneas de código deberían requerirse para incorporar una extensión? ¿Debe evitarse tocar el código fuente principal?
 - Propuesta: *"La extensión se incorpora en menos de X horas-persona, sin modificar el código fuente del núcleo del sistema y sin introducir defectos en la funcionalidad existente"*
-

Resultado general: INCOMPLETO

Faltan 2 partes (Ambiente y Medida de la respuesta) y 3 están vagas (Estímulo, Artefacto, Respuesta). ¿Querés que te arme el escenario completo con las propuestas sugeridas, o preferís definir vos algunos de estos valores (por ejemplo, si la carga de extensiones es en runtime o en tiempo de diseño)?

armame el escenario

Escenario: Modificabilidad

Fuente de estímulo: Administrador

Estímulo: Directiva para agregar una nueva extensión de funcionalidad (por ej., soporte para tablets de monitoreo, mecanismo de auto-control de temperatura)

Ambiente: Tiempo de diseño / desarrollo

Artefacto: Arquitectura de extensiones (interfaz de plugins) y componentes de integración del sistema

Respuesta: La nueva extensión es desarrollada, probada e incorporada al sistema sin necesidad de modificar el código del núcleo

Medida de la respuesta: La extensión se incorpora en menos de X horas-persona, sin modificar el código fuente del núcleo del sistema y sin introducir defectos en la funcionalidad existente

Dejé "X horas-persona" como placeholder en la medida de la respuesta porque ese valor depende de la política de tu organización. Si me decís un número (por ejemplo, "menos de 40 horas-persona" o "menos de 2 semanas"), te dejo el escenario cerrado con esa cifra.

Conclusión final:

Consideramos que estos resultados son satisfactorios.